

Pipeline de Análise de Usinas Fotovoltaicas

Para analisar e classificar as usinas fotovoltaicas, seguimos uma pipeline estruturada, onde cada etapa constrói sobre a anterior, refinando as informações e permitindo a classificação final.

1. Coleta Inicial de Dados da ANEEL

O ponto de partida da nossa análise foi o banco de dados da ANEEL, especificamente o arquivo "empreendimento-geracao-distribuida". Deste banco, extraímos as seguintes informações essenciais para cada empreendimento:

- Código do empreendimento
- Tipo de usina (se é fotovoltaica)
- Data de instalação (ENTRE 02/04/2025 A 31/07/2025) APÓS PUBLICAÇÃO DA NBR17193
- Cidade
- Estado
- CPF/CNPJ do responsável
- Coordenadas geográficas

Esses dados foram organizados em um arquivo JSON, com informações específicas para um estado e faixa de data.

2. Enriquecimento de Dados Técnicos

Com base no código do empreendimento obtido na etapa anterior, consultamos um segundo banco de dados da ANEEL, o

"empreendimento-gd-informacoes-tecnicas-fotovoltaica.csv". Este arquivo nos forneceu detalhes técnicos cruciais sobre cada usina, que foram adicionados ao nosso JSON original:

- Potência total dos módulos
- Potência total do inversor
- Quantidade de módulos
- Fabricante do inversor
- Modelo do inversor
- Fabricante do módulo
- Modelo do módulo

3. Identificação do Tipo de Área (Urbana ou Rural)

Para cada item do nosso JSON enriquecido, utilizamos as coordenadas geográficas da usina. Com uma precisão que nos permite definir uma área de 1 km² ao redor da localização da usina, chamamos a API do Google Cloud Platform para extrair uma imagem de satélite dessa área.

Em seguida, empregamos a API da OpenAI para classificar a área da imagem de satélite como urbana ou rural. Esta distinção é fundamental, pois usinas em áreas rurais têm maior probabilidade de serem usinas de solo, para as quais a NBR 17193 não exige o dispositivo de desligamento rápido (RSD).

4. Classificação do Tipo de Inversor

Com o nosso JSON agora contendo a classificação de área (urbana ou rural), aplicamos um modelo estatístico, o XGBoost, para classificar os inversores em duas categorias principais:

- Microinversores/SolarEdge
- Inversores String (Convencionais)

5. Classificação Final das Usinas

Ao final dessa pipeline, as usinas são categorizadas em três classes distintas, permitindo uma compreensão clara de suas características e requisitos de conformidade:

- **Usinas rurais:** Potenciais usinas de solo, que podem não necessitar de Dispositivo de Desligamento Rápido (RSD) em conformidade com a NBR 17193.
- **Usinas urbanas com MLPE (Module Level Power Electronics):** Consideradas em conformidade com as exigências de desligamento rápido.
- **Usinas urbanas com inversor convencional:** Estas deveriam possuir um dispositivo de desligamento rápido (RSD) externo para estarem em conformidade.

Essa estrutura nos permite analisar de forma abrangente as usinas fotovoltaicas, identificando características chave e auxiliando na avaliação da conformidade com as normas regulatórias.